Obtención API Key en Google AI Studio y configuración entorno de pruebas

En esta guía aprenderás a obtener tu propia **API Key gratuita de Google** (necesaria para integrar modelos como Gemini en tus aplicaciones) y a preparar **Postman**, una herramienta fundamental para probar que tu llave funciona correctamente antes de empezar a utilizarla.

Parte 1: Obtención de la API Key en Google AI Studio

Paso 1: Acceso a la plataforma

Dirígete a la web oficial de Google AI Studio:

- **Enlace:** https://aistudio.google.com/

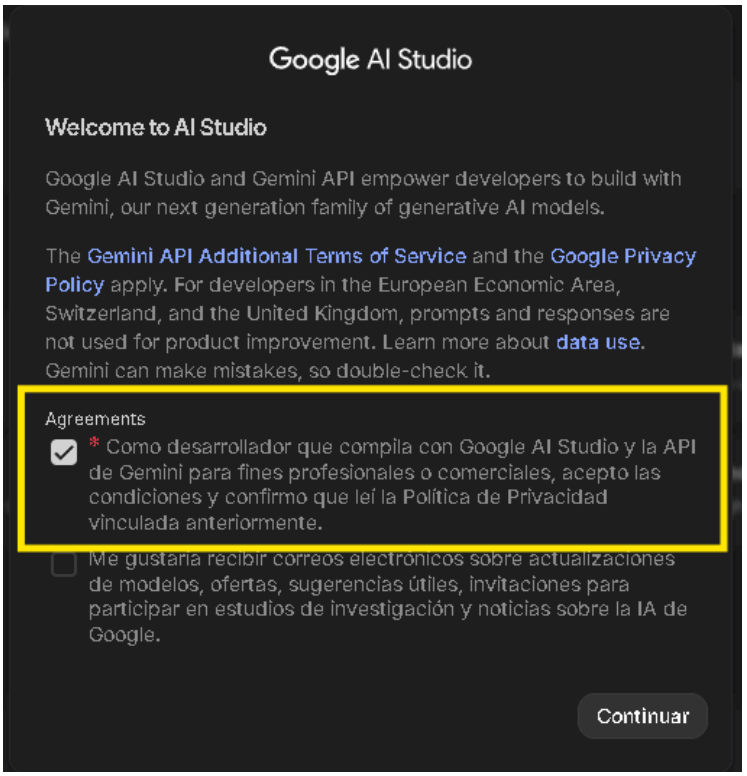
Paso 2: Inicio de sesión

Haz clic en "Sign in" o "Go to AI Studio" e inicia sesión con tu cuenta de Google.

Paso 3: Aceptación de términos y Privacidad (IMPORTANTE)

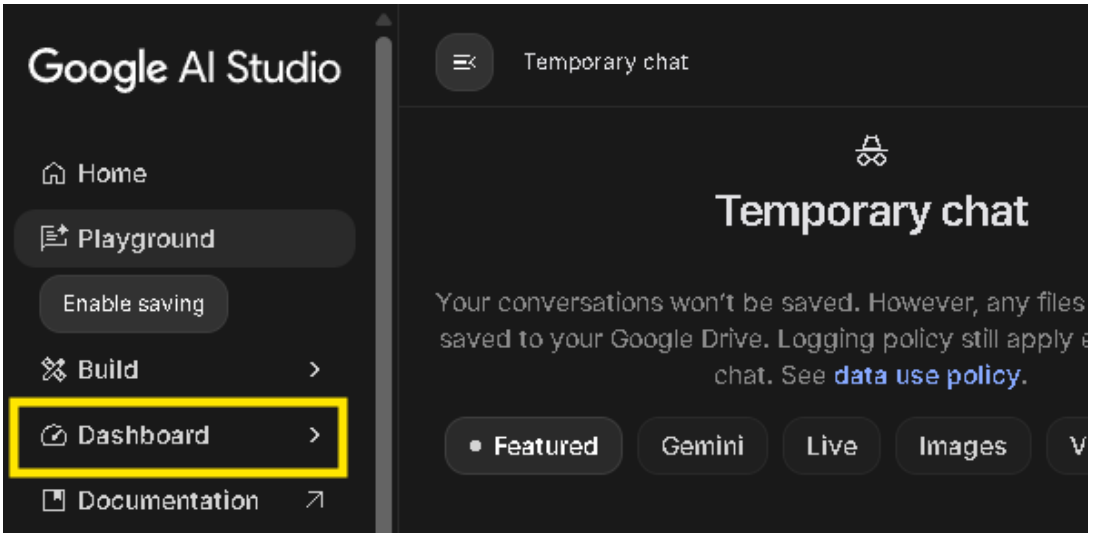
La primera vez que accedas, se te pedirá que aceptes los términos y condiciones de uso.

> ⚠️ **AVISO DE PRIVACIDAD: NIVEL GRATUITO**
>
> Estás a punto de usar la capa gratuita ("Free Tier") de la API. Es fundamental que sepas que **Google puede utilizar los datos** que envíes en tus peticiones (prompts, textos, imágenes) para entrenar y mejorar sus modelos.
>
> **Regla de oro:** Nunca envíes datos personales reales (DNI, teléfonos, direcciones, datos bancarios) ni información confidencial de empresa mientras uses esta clave gratuita. Para pruebas, usa siempre datos ficticios.



Paso 4: Panel de Control

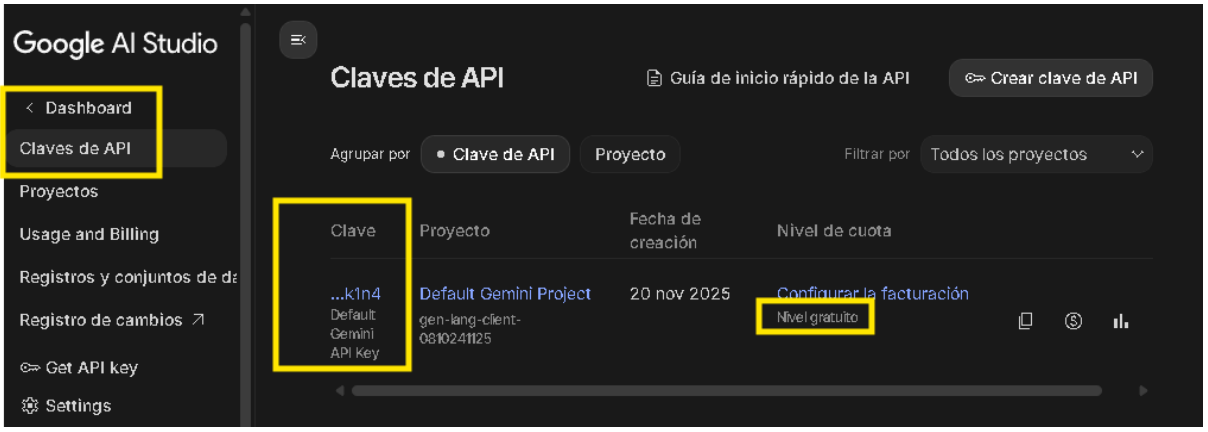
Una vez dentro de la interfaz principal de Google AI Studio, localiza en el menú la opción para ir al **Dashboard** (o panel de control). Normalmente lo encontrarás en la barra lateral o superior.



Paso 5: Localizar tu API Key

Al entrar en la sección “**Claves de API**” verás que el sistema gestiona tus credenciales.

En muchos casos, Google genera automáticamente una **API Key "Nivel Gratuito"** asociada a tu proyecto por defecto. Verás un listado donde aparece dicha clave.



Paso 6: Sin configuración de facturación

No te preocupes por los costes. Para este máster usaremos el nivel gratuito, por lo que **no es necesario configurar ninguna tarjeta de crédito** ni datos de facturación.

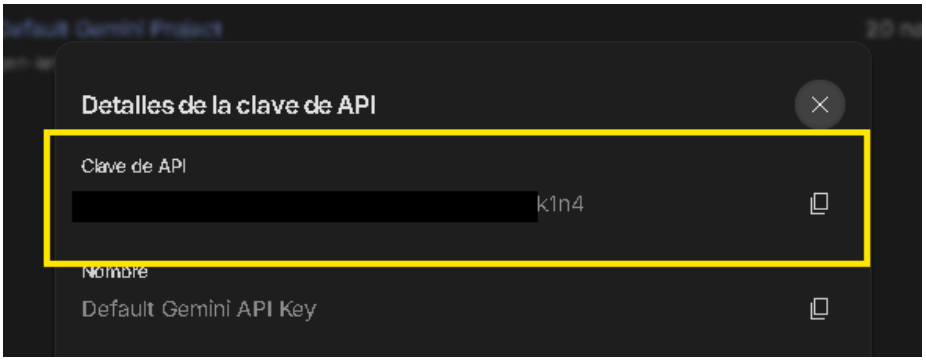
Simplemente, haz clic sobre el nombre o los caracteres ocultos de tu **API Key** (suelen aparecer en texto azul o con un icono de ojo/copiar) para ver los detalles.

Paso 7: Copiar y guardar tu clave

Se abrirá una ventana emergente (modal) con la información de tu clave.

- **Copia tu "Clave de API" (API Key).**
- Guárdala en un lugar seguro (como un bloc de notas temporal), ya que la necesitaremos en breve.

Seguridad: No compartas esta clave con nadie ni la subas a repositorios públicos de código (como GitHub). Es tu credencial personal.



Paso 8: Referencia: Documentación Oficial

Ahora que tienes la llave, ya puedes realizar peticiones a los modelos de Gemini. Para tu referencia futura, aquí tienes la documentación oficial con ejemplos en varios lenguajes (Python, Node.js, cURL):

- https://ai.google.dev/gemini-api/docs

Parte 2: Tu primera petición (configuración de Postman)

Para probar que tu API Key funciona sin necesidad de escribir código todavía, utilizaremos **Postman**.

¿Qué es Postman? Es una herramienta que nos permite "hablar" con las APIs de forma visual. Te servirá para enviar mensajes a Google y ver qué responde, guardar tus pruebas en carpetas y entender cómo funciona la comunicación.

Paso 9: Creación de cuenta en Postman

1. Ve a https://www.postman.com/.
2. Regístrate para crear una cuenta gratuita.
3. **Nota:** No es obligatorio descargar la aplicación de escritorio ("Desktop Agent"), puedes usar perfectamente la **versión web** desde tu navegador.

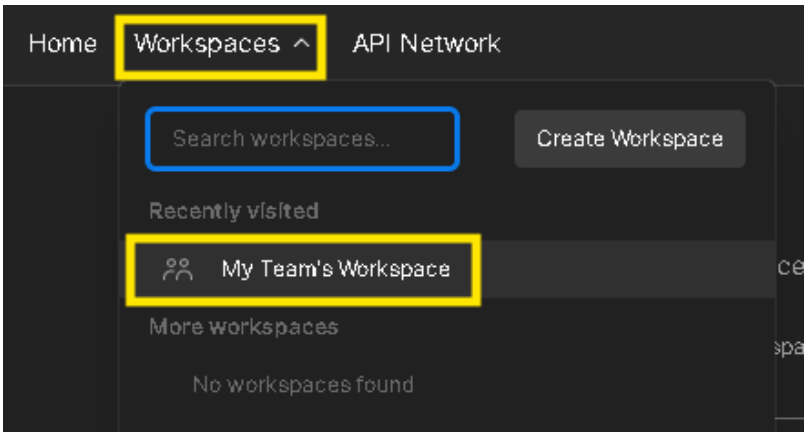
Paso 10: Configurar tu Espacio de Trabajo

Al entrar por primera vez, Postman te pedirá configurar tu entorno.

- Te solicitará crear un **Workspace** (Espacio de trabajo).
- Recomendamos marcarlo como **Personal** o **Privado** para que tus pruebas sean individuales y no se mezclen con equipos públicos.

Paso 11: Acceder al Workspace

Una vez creado, verás la interfaz principal de Postman. Asegúrate de estar dentro de tu nuevo "Workspace" con el nombre que le hayas asignado (lo verás indicado en la parte superior izquierda).

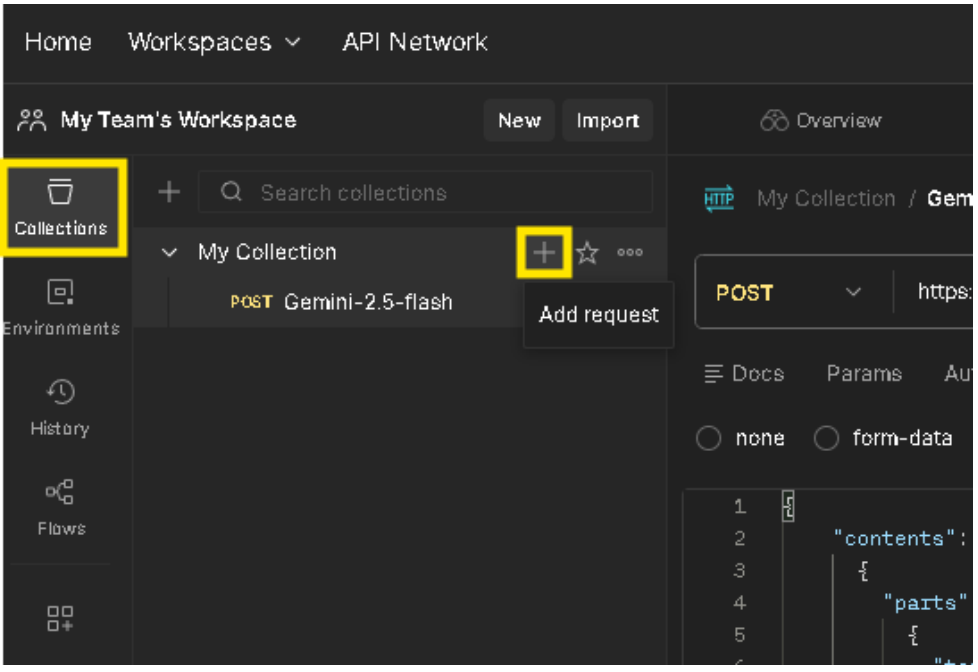


Paso 12: Crear una nueva petición

Vamos a preparar el entorno para llamar a la API:

1. Busca el botón **"New"** o el símbolo **"+"** cerca de la barra de pestañas.
2. Selecciona **"HTTP Request"** (o simplemente haz clic en el + para abrir una pestaña nueva en blanco).

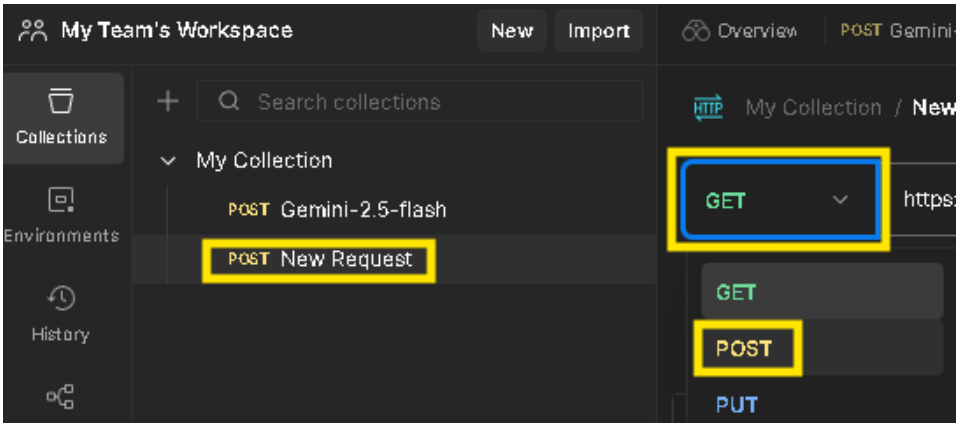
Esto abrirá un panel donde podremos configurar la dirección de Google (URL), el método (GET, POST, …) y el mensaje que queremos enviar.



Paso 13: Configurar el método POST

Por defecto, Postman crea la petición con el método "GET" (diseñado solo para recibir información). Como nosotros queremos enviar información a la IA (nuestro "prompt"), debemos cambiarlo.

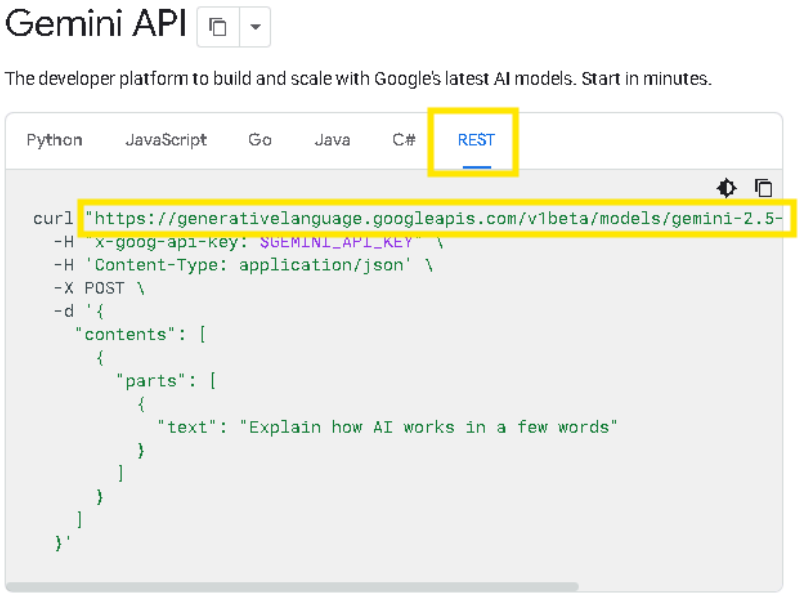
- Haz clic en el desplegable que pone "GET" y selecciona **"POST"**.



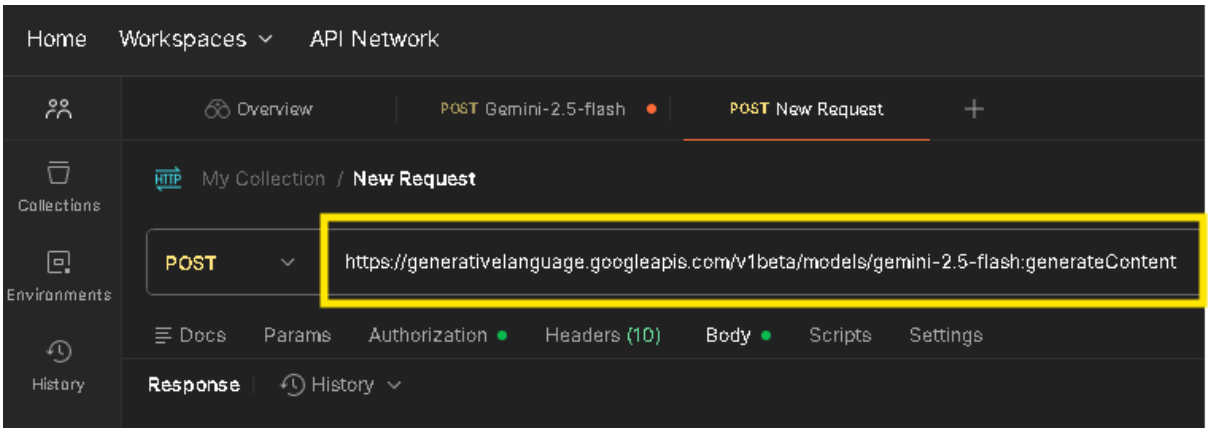
Paso 14: Obtener la URL del Endpoint

Necesitamos decirle a Postman "a dónde" enviar el mensaje.

1. Visita la documentación oficial: https://ai.google.dev/gemini-api/docs.
2. Busca y copia la URL de ejemplo para el modelo que vamos a usar (ej. `gemini-2.5-flash` o `gemini-pro`).



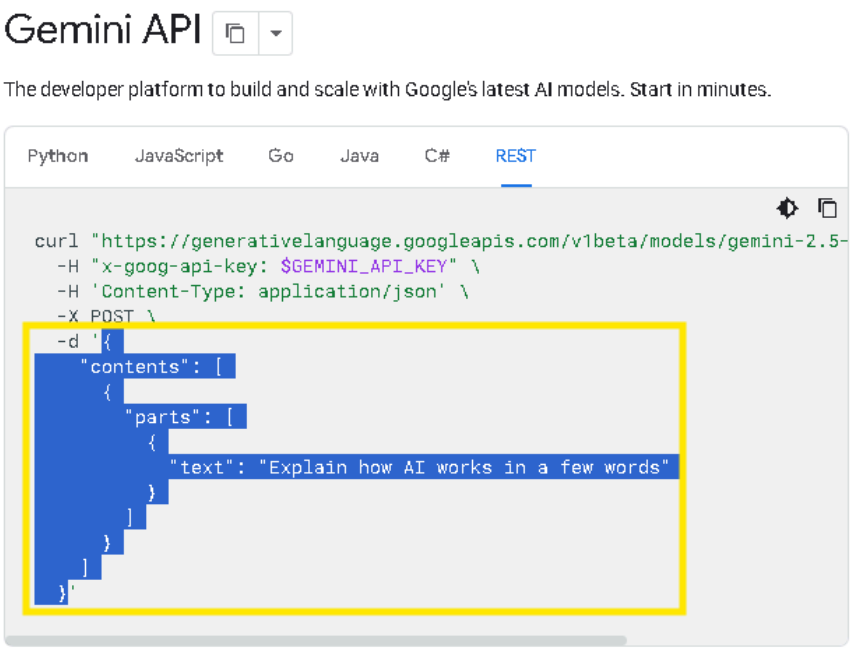
   a. **URL:** https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/gemini-2.5-flash:generateContent
3. Vuelve a Postman y pega esa dirección en la barra superior donde pone **"Enter URL or paste text"**.



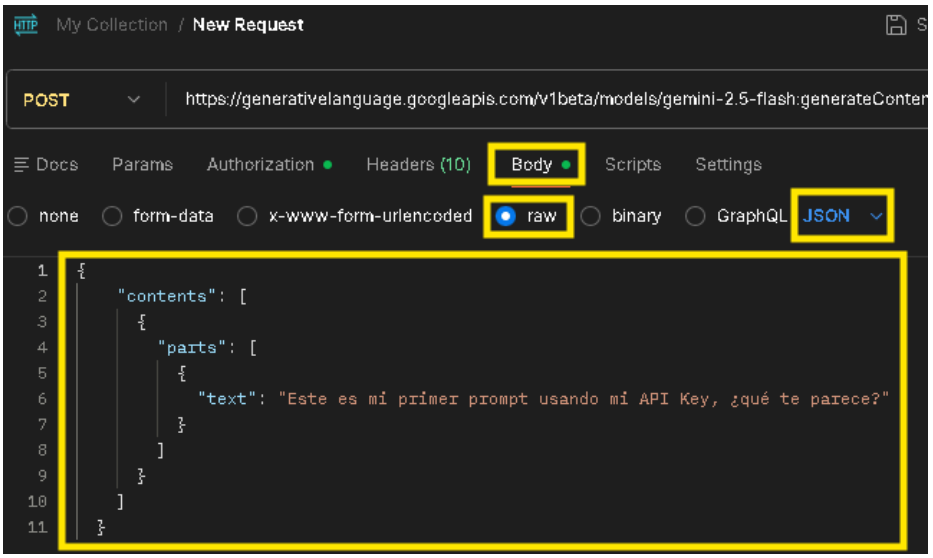
Paso 15: Configurar el cuerpo del mensaje (Body)

Aquí es donde escribiremos lo que queremos decirle a la IA.

1. En la misma documentación oficial, copia el bloque de código **JSON** que aparece como ejemplo de "Request Body".



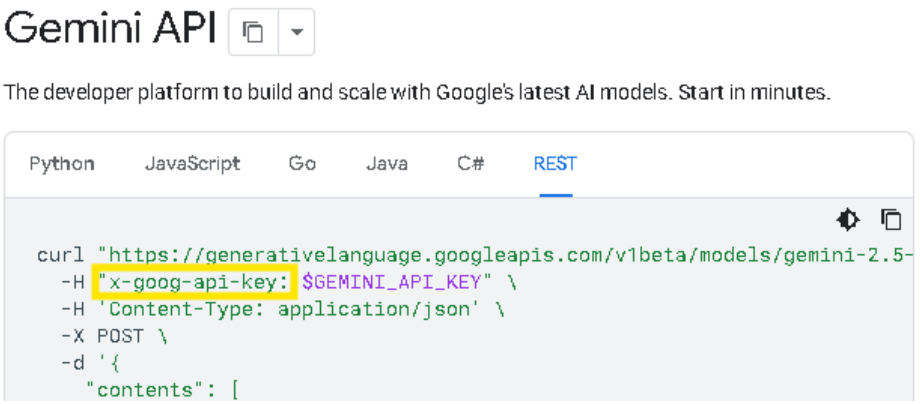
2. En Postman, ve a la pestaña **"Body"**.
3. Selecciona la opción **"raw"**.
4. Asegúrate de que en el desplegable de la derecha seleccionas **"JSON"**.
5. Pega el código que copiaste.
6. Modifica el texto del campo `"text"` para poner tu propia pregunta o prompt de prueba.



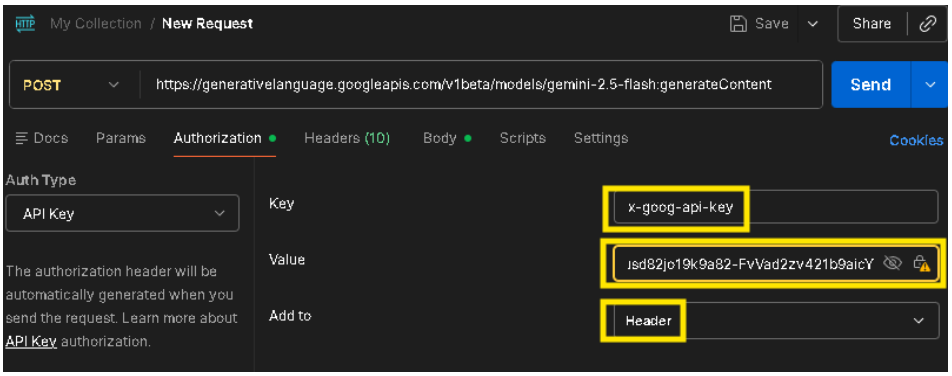
Paso 16: Configurar la Autorización (API Key)

Postman nos permite gestionar las claves de forma segura para no tener que pegarlas directamente en la URL.

1. Ve a la pestaña **"Authorization"**.
2. En **"Auth Type"**, selecciona **API Key**.
3. Aparecerán dos campos a la derecha:
    - **Key:** Escribe exactamente `x-goog-api-key`. *(Nota: Este es el nombre reservado que Google requiere, tal como indica su documentación).*

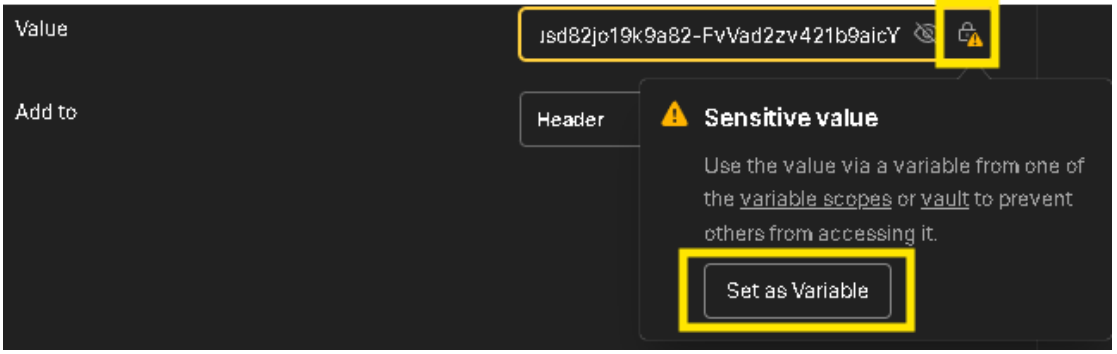


    - **Value:** Pega aquí tu API Key (la que obtuviste en el Paso 7).

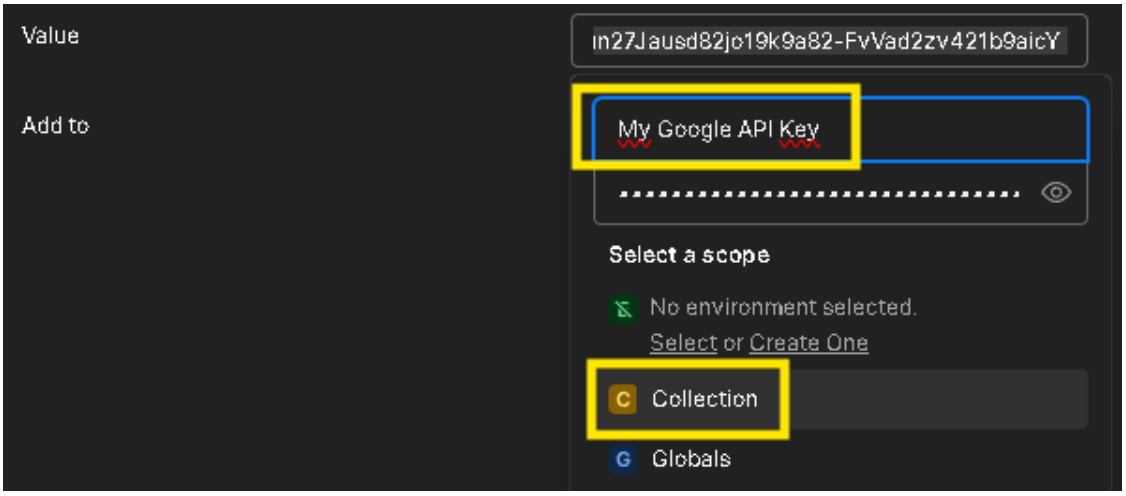


Tip de Seguridad (Variables): Al pegar la clave, verás que Postman te advierte de que es un valor sensible. Para hacerlo bien:

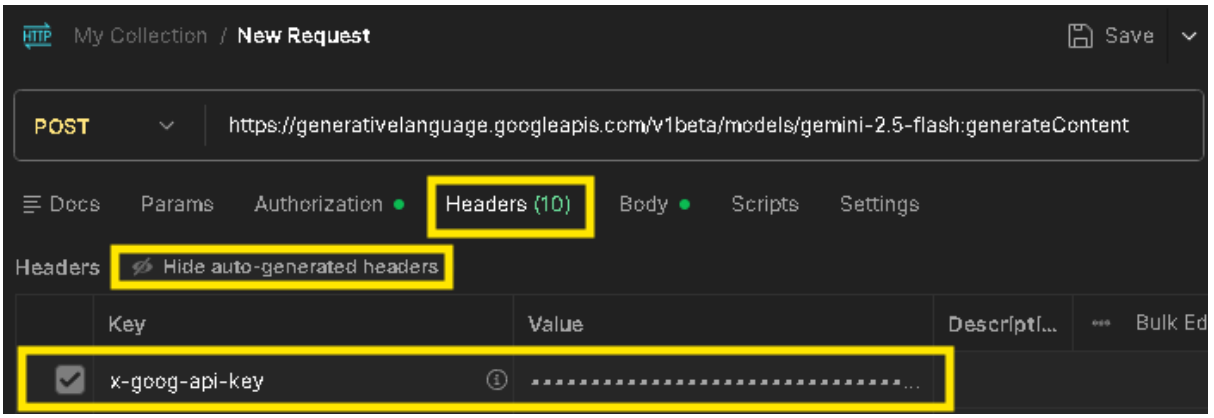
1. Haz clic en el icono de alerta/ojo a la derecha del campo.
2. Selecciona **"Set as Variable"**.



3. Ponle un nombre (ej: `My Google API Key`) y selecciona el scope **"Collection"**.



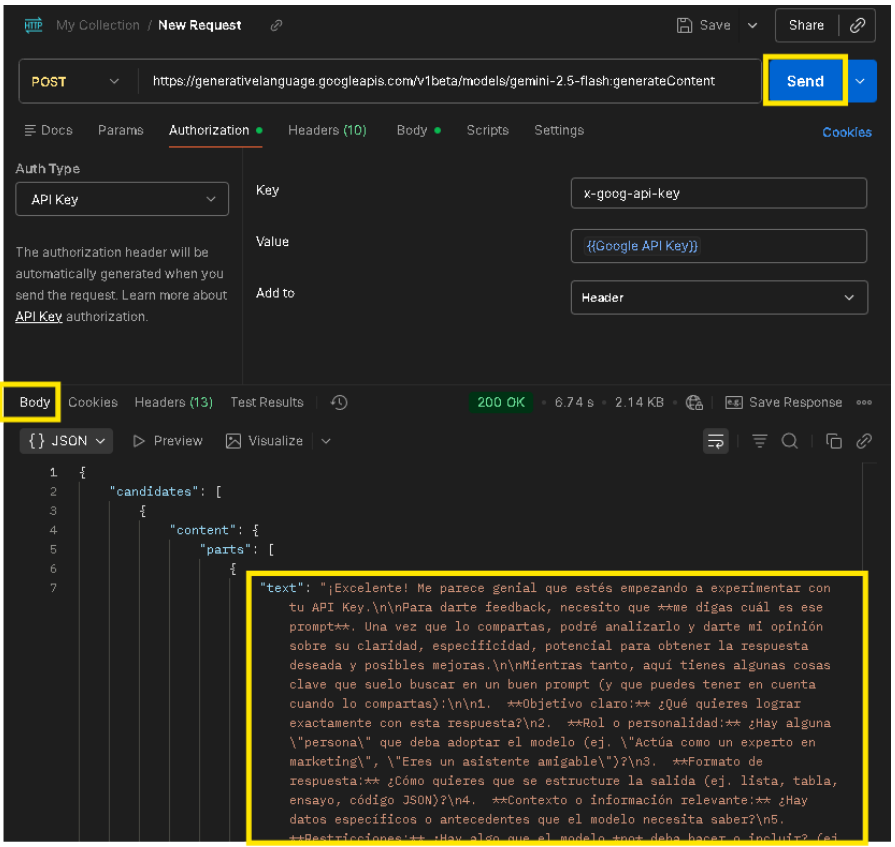
4. Ahora tu clave está guardada como variable y puedes reutilizarla en futuras peticiones dentro de tu colección sin copiar y pegar.
5. Puedes ver que has creado correctamente el header con tu API Key desde el apartado “Headers” y mostrando los “Headers” ocultos.



Paso 17: Enviar y recibir respuesta

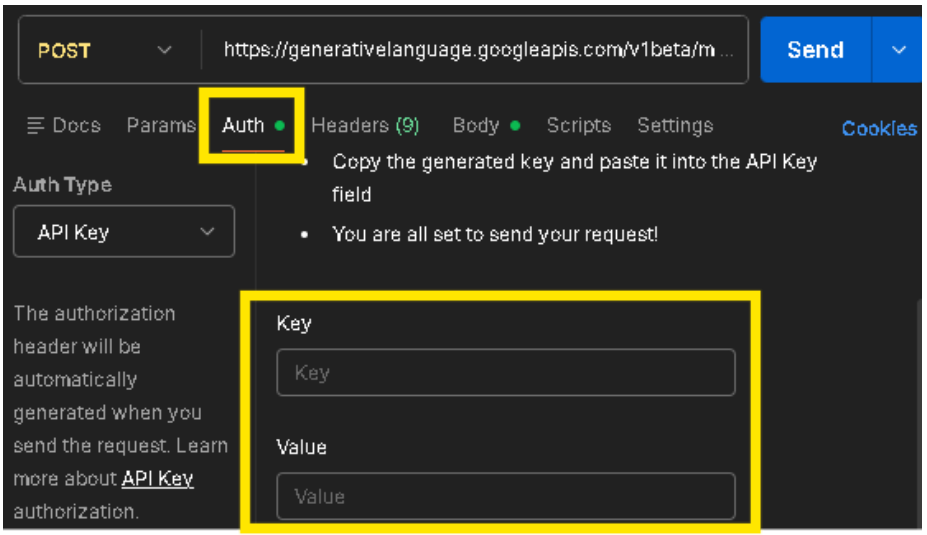
¡Todo listo!

1. Haz clic en el botón azul **"Send"**.
2. Espera unos segundos.
3. En la parte inferior de la pantalla (sección "**Body**"), verás el resultado en formato JSON. Busca el campo `"text"` dentro de la estructura `candidates` > `content` para leer la respuesta que te ha dado la IA.
4. Para realizar otra petición con un prompt diferente puedes consultar de nuevo el Paso 15.

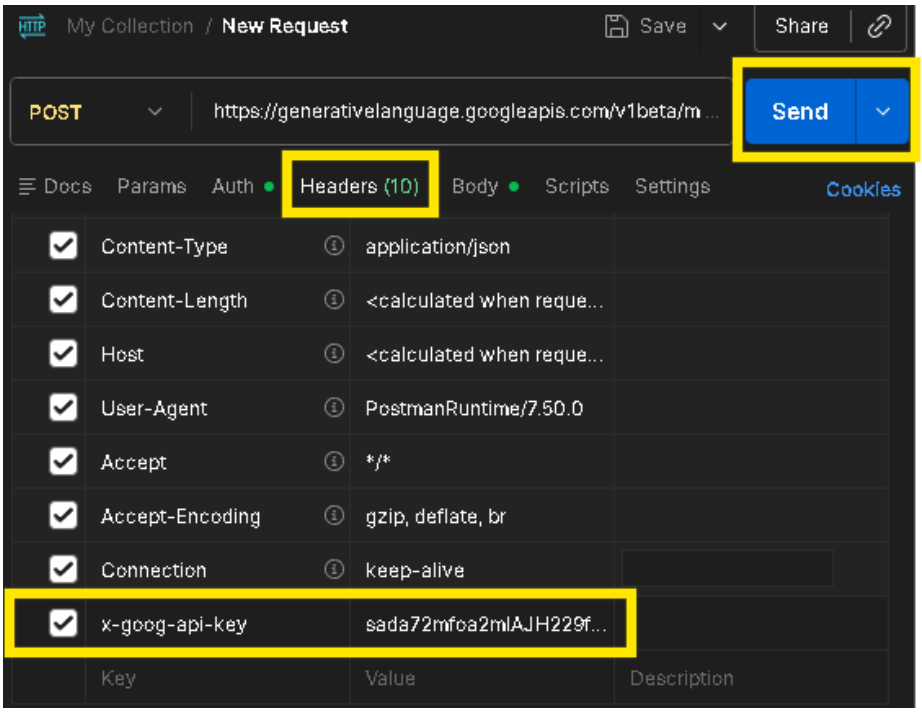


Paso 18: Posibles errores

1. Si estás teniendo problemas a la hora de **configurar la API Key de Google en el apartado de "Auth" de Postman**, sigue los siguientes pasos para configurarlo de otra forma
    a. Primero borra los datos que tengas en el "Auth"



    b. Ves al apartado "**Headers**" e introduce al final de la lista un nuevo registro con la "**Key**" → **"x-goog-api-key"** y en "**Value**" insertas tu API Key que has generado desde Google AI Studio previamente.



    c. **IMPORTANTE**: Asegúrate de no tener ningún otro registro con la "**Key**" "**x-goog-api-key**" en la sección de "**Headers**" para que no cause error al realizar la petición.
    d. Haz clic en el botón azul "**Send**" y en unos segundos recibirás la respuesta de la API.